CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Diagonaliser deux matrices : écrire P et D

Énoncé

Montrer que les matrices réelles suivantes sont diagonalisables, et trouver P inversible et D diagonale telles que $M = PDP^{-1}$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- A a une dernière ligne presque nulle ; B a une deuxième ligne presque nulle.

Ce qu'on te demande. Valeurs propres, vecteurs propres en colonnes de P, valeurs propres dans le même ordre sur D.

Corrigé

1. A : le polynôme caractéristique

On construit $\lambda I_3 - A$ (diagonale : λ moins le coefficient ; ailleurs : l'opposé) :

$$\lambda I_3 - A = \begin{pmatrix} \lambda - 1 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda - 1 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda - (-1) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda - 1 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda - 1 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda + 1 \end{pmatrix}.$$

Développement selon la ligne 3 : elle n'a qu'un coefficient non nul, $\lambda + 1$ en position $(3, 3)$, de signe $(-1)^{3+3} = +1$. On barre la ligne 3 et la colonne 3 :

$$\chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda - 1 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda + 1 \end{vmatrix}$$

$$= (+1)(\lambda+1)\begin{vmatrix}\lambda-1 & -1\\ -1 & \lambda-1\end{vmatrix}.$$

$$\begin{vmatrix}\lambda-1 & -1\\ -1 & \lambda-1\end{vmatrix} = (\lambda-1)(\lambda-1)-(-1)(-1)$$

$$= (\lambda-1)^2-1.$$

$(\lambda-1)^2-1^2$ est une différence de deux carrés $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$: $(\lambda-1-1)(\lambda-1+1)=(\lambda-2)\lambda$.

$$\chi_A = X(X+1)(X-2).$$

Trois valeurs propres distinctes $0,-1,2$ en dimension 3 : A est diagonalisable.

2. A : les trois systèmes

$\lambda=0$: la matrice du système est A :

$$AX=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&1&1\\0&0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x+y\\x+y+z\\-z\end{pmatrix},$$

$$AX=0 \iff \begin{cases}x+y=0\\x+y+z=0\\-z=0\end{cases} \iff \begin{cases}z=0\\y=-x\end{cases} \iff X=x\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}.$$

(La troisième donne $z=0$, la première $y=-x$, et la deuxième est alors vraie.)

$\lambda=-1$: on ajoute 1 sur la diagonale :

$$A+I_3=\begin{pmatrix}1+1&1&0\\1&1+1&1\\0&0&-1+1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

$$(A+I_3)X=\begin{pmatrix}2x+y\\x+2y+z\\0\end{pmatrix}.$$

$$AX=-X \iff \begin{cases}2x+y=0\\x+2y+z=0\end{cases}$$

$$\iff \begin{cases}y=-2x\\z=-x-2y=-x+4x=3x\end{cases} \iff X=x\begin{pmatrix}1\\-2\\3\end{pmatrix}.$$

$\lambda=2$: on retire 2 sur la diagonale :

$$A - 2I_3 = \begin{pmatrix} 1-2 & 1 & 0 \\ 1 & 1-2 & 1 \\ 0 & 0 & -1-2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}, \qquad (A - 2I_3)X$$

$$= \begin{pmatrix} -x + y \\ x - y + z \\ -3z \end{pmatrix}.$$

$$AX = 2X \iff \begin{cases} -x + y = 0 \\ x - y + z = 0 \\ -3z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} z = 0 \\ y = x \end{cases} \iff X = x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

3. A : les matrices P et D

On range les vecteurs propres en colonnes de P, et les valeurs propres **dans le même ordre** sur la diagonale de D :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}, \qquad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

$$A = PDP^{-1}.$$

Colonne 1 de $P \leftrightarrow$ valeur 0 ; colonne $2 \leftrightarrow -1$; colonne $3 \leftrightarrow 2$.

P est inversible : ses colonnes sont des vecteurs propres de valeurs propres distinctes, donc une famille libre. Vérification de la colonne 2 :

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-2+0 \\ 1-2+3 \\ 0+0-3 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \ \checkmark.$$

4. B : le polynôme caractéristique

On construit $\lambda I_3 - B$:

$$\chi_B(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda \end{vmatrix}.$$

Développement selon la ligne 2 : seul coefficient non nul, $\lambda - 1$ en position $(2,2)$, de signe $(-1)^{2+2} = +1$. On barre la ligne 2 et la colonne 2 :

$$\chi_B(\lambda) = (\lambda - 1)\begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda - 1)(\lambda \cdot \lambda - (-1)(-1))$$

$$= (\lambda - 1)(\lambda^2 - 1).$$

Avec $\lambda^2 - 1 = (\lambda - 1)(\lambda + 1)$:

$$\chi_B = (X - 1)^2(X + 1).$$

5. B : les deux systèmes et la conclusion

$\lambda = 1$: on retire 1 sur la diagonale :

$$B - I_3 = \begin{pmatrix} 0-1 & 0 & 1 \\ 0 & 1-1 & 0 \\ 1 & 0 & 0-1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad (B - I_3)X = \begin{pmatrix} -x + z \\ 0 \\ x - z \end{pmatrix}.$$

$$BX = X \iff \begin{cases} -x + z = 0 \\ 0 = 0 \\ x - z = 0 \end{cases}$$

$$\iff z = x \iff X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ x \end{pmatrix} = x\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + y\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

y n'apparaît dans aucune équation : il est libre. $\dim E_1 = 2$.

$\lambda = -1$: on ajoute 1 sur la diagonale :

$$B + I_3 = \begin{pmatrix} 0+1 & 0 & 1 \\ 0 & 1+1 & 0 \\ 1 & 0 & 0+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$(B + I_3)X = \begin{pmatrix} x + z \\ 2y \\ x + z \end{pmatrix}.$$

$$BX = -X \iff \begin{cases} x + z = 0 \\ 2y = 0 \\ x + z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 0 \\ z = -x \end{cases} \iff X = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$\dim E_1 + \dim E_{-1} = 3$: B est diagonalisable.

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$B = PDP^{-1}.$$

Interprétation : B échange x et z ; c'est la symétrie par rapport au plan $x = z$.

Le piège

Mettre les vecteurs propres dans P dans un ordre et les valeurs propres dans D dans un autre : la k-ième colonne de P doit correspondre au k-ième coefficient de D.

La méthode

P = vecteurs propres en colonnes ; D = valeurs propres associées, dans le même ordre ; P est inversible car ses colonnes forment une base.

Rappels de cours utilisés

- **Critères de diagonalisabilité.**
  - n valeurs propres distinctes en dimension n : diagonalisable.
  - Diagonalisable $\iff \sum_\lambda \dim E_\lambda = n$.
  - Diagonalisable $\iff \chi$ scindé et $\dim E_\lambda = m_\lambda$ (multiplicité) pour chaque λ.
  - χ non scindé sur $\mathbb{K}$: non diagonalisable sur $\mathbb{K}$.
  - Toujours $1 \leqslant \dim E_\lambda \leqslant m_\lambda$; une valeur propre simple a un sous-espace propre de dimension 1.